

### 9.5. *Candida* sp.

- Όλοι οι ασθενείς με έστω και μία θετική αιμοκαλλιέργεια πρέπει να θεραπεύονται.
- Ο ΚΦΚ πρέπει να αφαιρείται και το άκρο του να στέλνεται για καλλιέργεια.
- Η διάρκεια της στοχευμένης αντιμυκητιακής αγωγής για καντινταιμία είναι 14 ημέρες μετά την 1η αρνητική καλλιέργεια αίματος, και εφόσον τα σημεία και συμπτώματα της λοίμωξης έχουν υποχωρήσει και ο ΚΦΚ έχει αφαιρεθεί. Συνιστάται η λήψη αιμοκαλλιεριγιών ανα 24-48 ώρες, μέχρι την πρώτη αρνητική αιμοκαλλιέργεια.
- Σε ασθενή με καντινταιμία συνιστάται οφθαλμοσκόπηση πριν τη διακοπή της αγωγής για αποκλεισμό ενδοφθαλμίτιδας, ένδειξη τω βάθει λοίμωξης, η οποία απαιτεί παράταση της αγωγής.
- Η θεραπεία διάσωσης του ΚΦΚ με υποδόριο τμήμα ή ΕΣ με λοίμωξη από *Candida* δεν συνιστάται ως πρακτική ρουτίνας, γιατί τα ποσοστά επιτυχίας με συστηματική αντιμυκητιακή και «antibiotic lock» θεραπεία είναι περίπου 30%.
- Αποκλιμάκωση σε από του στόματος φλουконаζόλη ή βορικοναζόλη μπορεί να γίνει σε περιπτώσεις που το επιτρέπει η ευαισθησία του παθογόνου, σε κλινικά σταθερούς ασθενείς, σε μη επιπλεγμένη μυκηταιμία, μετά την αφαίρεση του ΚΦΚ και σε αρνητικές αιμοκαλλιέργειες.

## 10. Επιδημίες CLABSI

Οι επιδημίες CRBSI είναι ασυνήθεις και οφείλονται σε επιμολυσμένα διαλύματα έγχυσης. Τα βακτήρια που εμπλέκονται σε τέτοιες περιπτώσεις είναι Gram αρνητικά που μπορούν να αναπτυχθούν σε θερμοκρασία δωματίου, όπως *Klebsiella*, *Enterobacter*, *Serratia* κ.λπ. Η υποψία για τέτοιου είδους λοιμώξεις εμφανίζεται, όταν αρκετοί ασθενείς με ενδαγγειακούς καθετήρες παρουσιάζουν ασυνήθη μικροβιαίμία με τον ίδιο μικροοργανισμό το ίδιο χρονικό διάστημα. Πρέπει να διενεργηθεί εντατική έρευνα για την ανίχνευση της πηγής της επιδημίας, ούτως ώστε να γίνει πλήρης εκρίζωσή της, με βάση τους κανόνες διερεύνησης νοσοκομειακής επιδημίας.

### ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Mermel LA, Allon M, Bouza E et al. Clinical practice guidelines for the diagnosis and management of intravascular catheter related infection: 2009 Update by the Infectious Diseases Society of America. *Clin Infect Dis*. 2009;49(1):1-45. Erratum in: *Clin Infect Dis*. 2010;50(7):1079. Dosage error in article text. Erratum in: *Clin Infect Dis*. 2010;50(3):457.
2. O'Grady NP, Alexander M, Burns LA et al; Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC). Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections. *Clin Infect Dis*. 2011;52(9):e162-93.
3. Zakhour R, Chaftari AM, Raad II. Catheter-related infections in patients with haematological malignancies: novel preventive and therapeutic strategies. *Lancet Infect Dis*. 2016;16(11):e241-e250.
4. Böll B, Schalk E, Buchheidt D et al. Central venous catheter-related infections in hematology and oncology: 2020 updated guidelines on diagnosis, management, and prevention by the Infectious Diseases Working Party (AGIHO) of the German Society of Hematology and Medical Oncology (DGHO). *Ann Hematol*. 2021;100(1):239-59.
5. Miller LM, Clark E, Dipchand C et al; Canadian Society of Nephrology Vascular Access Work Group. Hemodialysis Tunneled Catheter-Related Infections. *Can J Kidney Health Dis*. 2016 Sep 27;3:2054358116669129.
6. Timsit JF, Baleine J, Bernard L et al. Expert consensus-based clinical practice guidelines management of intravascular catheters in the intensive care unit. *Ann Intensive Care*. 2020;10(1):118.
7. Pappas PG, Kauffman CA, Andes DR et al. Clinical Practice Guideline for the Management of Candidiasis: 2016 Update by the Infectious Diseases Society of America. *Clin Infect Dis*. 2016;62(4):e1-50.

## Κεφάλαιο 16

# ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΗΨΗΣ

### Συντονιστής:

Ευάγγελος Ι. Γιαμαρέλλος – Μπουρμπούλης

### Ομάδα Εργασίας:

Παύλος Μυριανθεύς, Ελένη Μουλούδη, Ευδοξία Κυριαζοπούλου

## 1. Εισαγωγή

Η σήψη ορίζεται ως μια απειλητική για τη ζωή δυσπραγία οργάνων, που είναι αποτέλεσμα της μη αρμονικής απάντησης του ξενιστή σε μια λοίμωξη. Ο ορισμός της δεν περιορίζεται στις βακτηριακές λοιμώξεις, αλλά περιλαμβάνει το σύνολο των βακτηριακών, ιογενών, μυκητιασικών και παρασιτικών λοιμώξεων. Υπογραμμίζεται ότι στη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 το 80% των ασθενών ταξινομούνταν ως πάσχοντες από σήψη σύμφωνα με το τρέχον σύστημα ταξινόμησης (**Πίνακας 1**). Υπολογίζεται ότι το σύνολο των νέων περιπτώσεων ανέρχεται ετησίως σε 49 εκατομμύρια, εκ των οποίων 12 εκατομμύρια περίπου πεθαίνουν. Ακρογωνιαίος λίθος για τη μείωση του κινδύνου θανάτου του ασθενούς είναι η έγκαιρη (άμεση) αναγνώριση και η έναρξη της αντιμετώπισης. Κατά συνέπεια, η διάγνωση και η αντιμετώπιση αποτελούν διαδικασίες που πρέπει να λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα. Για την πρώιμη αναγνώριση των ασθενών με σήψη δεν υπάρχει καμία κλινική βαθμολογία ή βιοδείκτης που να έχει μεγάλη διαγνωστική ευαισθησία. Εντούτοις, για τον ασθενή με κλινική υποψία λοίμωξης που δε νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, προτείνεται η αξιολόγηση της βαθμολογίας qSOFA που απαρτίζεται από τρία απλά κλινικά σημεία ( $\geq 2$  αναπνοές/λεπτό, διανοητική σύγχυση, συστολική αρτηριακή πίεση  $< 100\text{mmHg}$ ). Οι ασθενείς που εκδηλώνουν τουλάχιστον δύο από τα τρία σημεία έχουν υψηλή υποψία για την εκδήλωση σήψης, χωρίς να αποκλείεται η διάγνωση σε ασθενείς με ένα ή και κανένα σημείο.

## 2. Ορισμοί σήψης και σηπτικής καταπληξίας

### 2.2. Σήψη

Η απειλητική για τη ζωή οργανική δυσπραγία που οφείλεται στη μη ρυθμισμένη απάντηση του ξενιστή σε μια λοίμωξη. Για την ταξινόμηση του ασθενούς απαιτείται η αύξηση της βαθμολογίας SOFA (Sequential Organ Failure Assessment score) κατά 2 τουλάχιστον βαθμούς λόγω της λοίμωξης. Προκειμένου περί ασθενών με μη γνωστή βαθμολογία SOFA πριν την εκδήλωση της λοίμωξης, τιμές SOFA  $\geq 2$  επιτρέπουν την ταξινόμηση στη σήψη. Η βαθμολογία SOFA απαρτίζεται από 6 παραμέτρους, που αντιστοιχούν σε αντίστοιχες οργανικές

λειτουργίες, και η συνολική βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογιών κάθε λειτουργίας (Πίνακας 1).

**Πίνακας 1.** βαθμολογία SOFA

| Παράμετρος                                           | 1 βαθμός        | 2 βαθμοί                                           | 3 βαθμοί                                                                       | 4 βαθμοί                                                    |
|------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ (mmHg)                   | <400            | <300                                               | <200                                                                           | <100                                                        |
| Αιμοπετάλια<br>( $\times 10^3$ ανά mm <sup>3</sup> ) | <150            | <100                                               | <50                                                                            | <20                                                         |
| Υπόταση                                              | ΜΑΠ<br><70 mmHg | Ντοπαμίνη <5*<br>ή δοβουταμίνη<br>οποιαδήποτε δόση | Ντοπαμίνη 5,1-15* ή<br>αδρεναλίνη $\leq 0.1^*$ ή<br>νοραδρεναλίνη $\leq 0.1^*$ | Ντοπαμίνη >15*<br>αδρεναλίνη >0.1* ή<br>νοραδρεναλίνη >0.1* |
| Κλίμακα Γλασκώβης                                    | 13-14           | 10-12                                              | 6-9                                                                            | <6                                                          |
| Χολερυθρίνη (mg/dl)                                  | 1,2-1,9         | 2,0-5,9                                            | 6,0-11,9                                                                       | $\geq 12$                                                   |
| Κρεατινίνη (mg/dl) ή<br>διούρηση                     | 1,2-1,9         | 2,0-3,4                                            | 3,5-4,9 ή<br><500 ml/ημέρα                                                     | $\geq 5,0$ ή<br><200 ml/ημέρα                               |

\*μg/kg/λεπτό. ΜΑΠ: μέση αρτηριακή πίεση.

## 2.2 Σηπτική καταπληξία

Είναι υποκατηγορία της σήψης με εκτεταμένη κυκλοφορική, κυτταρική και μεταβολική διαταραχή και μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου. Ορίζεται ως η σήψη που συνοδεύεται από γαλακτικά πλάσματος  $\geq 2$  mmol/l με μέση αρτηριακή πίεση <65 mmHg σε ασθενή χωρίς υποογκαιμία, για τον οποίο παρά την επαρκή χορήγηση υγρών, απαιτείται η χορήγηση νοραδρεναλίνης ή άλλου αγγειοσυσπαστικού.

Οι ορισμοί αυτοί περιγράφονται ως ορισμοί κατά Σήψη-3 και αποτελούν μετεξέλιξη των ορισμών Σήψη-1 (1991) και Σήψη-2 (2001) που συμπεριλάμβαναν τα κριτήρια του Συνδρόμου της Συστηματικής Φλεγμονώδους Αντίδρασης.

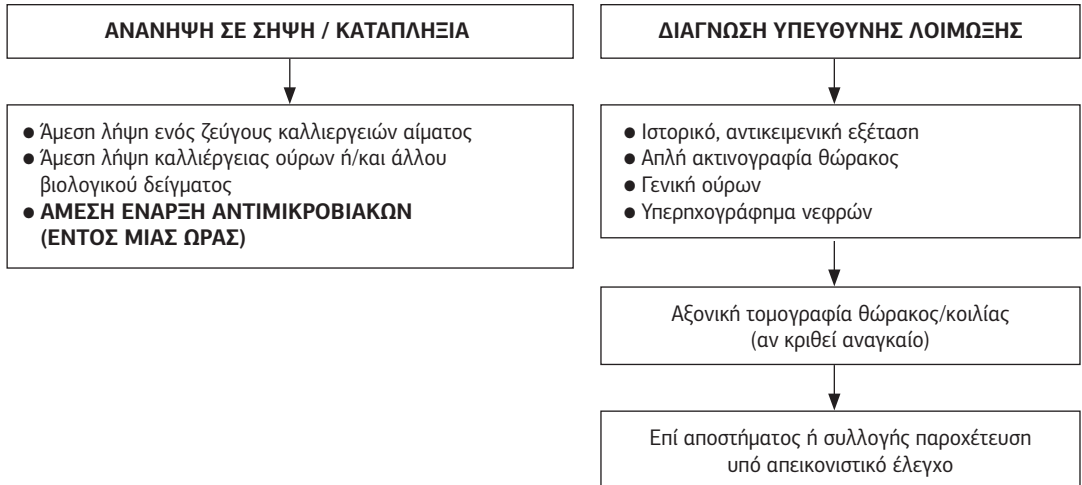
Τονίζεται ότι ο όρος «Σοβαρή Σήψη» έχει καταργηθεί.

Οι ενέργειες που πρέπει να γίνονται ταυτόχρονα και αποσκοπούν στην ανεύρεση της εστίας της λοίμωξης που είναι αίτιο της σήψης και στην ταχεία ανάνηψη του ασθενούς, περιγράφονται στο **Σχήμα 1**.

### Η αρχική ανάνηψη περιλαμβάνει τα εξής:

- **Ενδοφλέβια χορήγηση αντιμικροβιακών** (αυτά αναλύονται κατωτέρω). Η πρώτη δόση αντιμικροβιακού οφείλει να χορηγηθεί εντός της πρώτης ώρας σε ασθενή με υπόταση και εντός των πρώτων τριών ωρών στους ασθενείς χωρίς υπόταση. Η πρώτη δόση είναι η μέγιστη επιτρεπτή.
- **Χορήγηση υγρών ενδοφλεβίως** (κρυσταλλοειδή). Δίδονται 30 ml/kg κρυσταλλοειδούς (φυσιολογικός ορός ή προτιμότερα Ringer Lactate) σε 3 ώρες. Συστήνεται η επαναλαμβανόμενη εκτίμηση του ενδαγγειακού όγκου του ασθενούς με δυναμικές μεθόδους (όγκος παλμού, μεταβολή πίεσης παλμού, ανύψωση κάτω άκρων με εκτίμηση καρδιακής παροχής, ηχωκαρδιογραφία) καθώς και η παρακολούθηση των επιπέδων γαλακτικών πλάσματος (στόχος η μείωση κατά 10-20% εντός των πρώτων 3 ωρών, αν ήταν αρχικά αυξημένα).
- **Χορήγηση αγγειοσυσπαστικών**. Χορηγούνται όταν η υπόταση δεν βελτιώνεται παρά την επαρκή χορήγηση υγρών με στόχο τη μέση αρτηριακή πίεση  $\geq 65$  mmHg. Επί απουσίας κεντρικού φλεβικού καθετήρα, προτείνεται η έναρξη χορήγησής τους και από περιφερικό καθετήρα. Αγγειοσυσπαστικό πρώτης εκλογής είναι η νοραδρεναλίνη. Σήμερα επικρατεί η άποψη για πρώιμη χορήγηση αγγειοσυσπαστικών ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση με υγρά που στη συνέχεια δύσκολα αποβάλλονται. Επί μη ανταπόκρισης στη

**Σχήμα 1.** Οι δύο παράλληλες οδοί που πρέπει να ακολουθούνται για την αντιμετώπιση του ασθενούς με σήψη/σηπτική καταπληξία



νοραδρεναλίνη σε δόση 0,25-0,5  $\mu\text{g/kg/λεπτό}$ , συστήνεται ο συνδυασμός με βαζοπρεσσίνη (έως 0,03 U/λεπτό), παρά η περαιτέρω αύξηση των δόσεων νοραδρεναλίνης. Αν η υπόταση συνοδεύεται από χαμηλή καρδιακή παροχή, τότε συγορηγείται δοβουταμίνη (1-20  $\mu\text{g/kg/λεπτό}$ ).

#### Η ανάνηψη περιλαμβάνει επιπλέον τα εξής:

- **Χορήγηση διττανθρακικών.** Χορηγούνται διττανθρακικά μόνο σε σοβαρή μεταβολική οξέωση ( $\text{pH} \leq 7,20$ ) και οξεία νεφρική βλάβη.
- **Στρατηγικές ανοσοθεραπείας.** Αυτές συζητούνται ξεχωριστά στη συνέχεια του κεφαλαίου.
- **Έλεγχος της εστίας της λοίμωξης.** Συστήνεται η έγκαιρη αναγνώριση της πιθανής ανατομικής εστίας σήψης και αντιμετώπιση αυτής το συντομότερο δυνατό (παροχέτευση, αφαίρεση συσκευών, χειρουργικός καθαρισμός). Επί παρουσίας ενδαγγειακών καθετήρων προτείνεται η αφαίρεσή τους αφού εξασφαλιστεί άλλη αγγειακή πρόσβαση.
- **Μετάγγιση συμπτωμένων ερυθρών.** Συνιστάται επί αιμοσφαιρίνης  $<7\text{g/dl}$ . Υψηλότερος στόχος δύναται να είναι επιθυμητός ανάλογα με την κλινική εικόνα του ασθενή (καρδιακή δυσλειτουργία, ισχαιμία, οξεία αιμορραγία).
- **Μηχανικός αερισμός σε ασθενή με σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS).** Προτείνονται τα εξής:
  1. Αερισμός χαμηλού αναπνεόμενου όγκου 6 ml/kg .
  2. Ανώτερο όριο στην πίεση πλατώ  $<30\text{ cmH}_2\text{O}$ .
  3. Η  $\text{PaCO}_2$  μπορεί να είναι φυσιολογική ή και άνω των 40 mmHg, αν υπάρχει κίνδυνος για βαρότραυμα
  4. Εφαρμογή υψηλότερης PEEP, παρά χαμηλής σε μέτριο και σοβαρό ARDS.
  5. Τοποθέτηση ασθενούς που είναι σε μηχανική αναπνοή με ARDS-βαριά υποξυγοναιμία, στην πρηνή θέση τουλάχιστον 12 ώρες ημερησίως.
  6. Τοποθέτηση ασθενούς σε ημικαθιστή θέση ( $45^\circ$ ).
  7. Αερισμός με κάνουλα οξυγόνου υψηλής ροής (High flow) προτιμάται του μη επεμβατικού αερισμού σε μερικούς ασθενείς με ARDS, που έχουν ήπια ή μέτρια υποξυγοναιμία και είναι αιμοδυναμικά σταθεροί και συνεργάσιμοι.
  8. Να μην χορηγείται μυοχαλαση, αν είναι δυνατόν και αν χορηγείται, να προτιμάται η κατ'επίκληση χορήγηση αντί της συνεχούς.

- **Νεφρική υποκατάσταση.** Η διαλείπουσα αιμοδιάλυση ή η συνεχής φλεβο-φλεβική αιμοδιήθηση (CVVH) είναι ισοδύναμες. Η CVVH προσφέρει ευκολότερη διαχείριση στους αιμοδυναμικά ασταθείς ασθενείς.
- **Ηπαρινοθεραπεία.** Πρέπει να χορηγείται χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνη (LMWH) για προφύλαξη από την εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση αντί για την κλασική ηπαρίνη, εκτός αν αντενδείκνυται.
- **Γαστροπροστασία.** Συνιστάται η ενδοφλέβια χορήγηση H2-αναστολέων ή αναστολέων της αντλίας πρωτονίων.

### 3. Αντιμικροβιακή θεραπεία

- Θα πρέπει να χορηγηθεί **εντός της πρώτης ώρας** σε ασθενείς με καταπληξία και αμέσως μετά τη λήψη καλλιέργειών, και **εντός των 3 πρώτων ωρών** σε ασθενείς με **σήψη χωρίς καταπληξία**.
- Η αρχική εμπειρική αντιμικροβιακή θεραπεία (**Πίνακας 2**) θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα ή και περισσότερα αντιμικροβιακά που είναι δραστικά εναντίον όλων των πιθανών παθογόνων μικροοργανισμών. Χειρουργικές λοιμώξεις όπως η οξεία χολαγγειίτιδα, ο αποφρακτικός ειλεός, τα ενδοκοιλιακά αποστήματα και η δευτεροπαθής περιτονίτιδα πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσα στο πρώτο δωρο με την ελάχιστη παρεμβατική μέθοδο (π.χ. παρακέντηση υπό απεικονιστικό έλεγχο).
- Τα χορηγούμενα αντιμικροβιακά πρέπει να είναι βακτηριοκτόνα και να έχουν ευνοϊκή φαρμακοκινητική στο σημείο λοίμωξης. Τα β-λακταμικά αντιμικροβιακά πρέπει να χορηγούνται σε παρατεταμένη έγχυση διάρκειας 3 ωρών και οι αμινογλυκοσίδες και οι κινολόνες μία ή δύο φορές την ημέρα. Η δοσολογία της κολιστίνης πρέπει να διαμορφώνεται καθημερινά ανάλογα με την κάθαρση της κρεατινίνης.
- Η δόση χορήγησης πρέπει να είναι η μέγιστη επιτρεπτή. Σε ασθενή με νεφρική ανεπάρκεια, η πρώτη δόση πρέπει να είναι μέγιστη, ως επί ασθενούς με φυσιολογική νεφρική λειτουργία, και οι υπόλοιπες δόσεις πρέπει να τροποποιούνται ανάλογα.
- Στην επιλογή της εμπειρικής αγωγής, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η προέλευση της λοίμωξης από την κοινότητα ή το νοσοκομείο και τα ποσοστά ευαισθησίας των μικροοργανισμών της κοινότητας ή του νοσοκομείου, η υποκείμενη νόσος του ασθενούς, και το είδος τυχόν χορηγηθέντων αντιμικροβιακών για οποιοδήποτε λόγο το τελευταίο τρίμηνο. Παράγοντες κινδύνου για λοίμωξη από πολυανθεκτικά μικρόβια αποτελούν: α) η χορήγηση αντιμικροβιακής θεραπείας τους τελευταίους 3 μήνες, β) η νοσηλεία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών ημερών το τελευταίο τρίμηνο, γ) η λήψη ανοσοκατασταλτικής θεραπείας ή συνυπάρχον νόσημα που προκαλεί ανοσοκαταστολή, δ) η διαμονή σε οίκο ευγηρίας, και ε) η εφαρμογή χρόνιας αιμοκάθαρσης τις τελευταίες 30 ημέρες. **Επί υποψίας λοίμωξης από πολυανθεκτικό Gram αρνητικό συστήνεται εμπειρικά ο συνδυασμός αντιμικροβιακών.**
- Στην επιλογή εμπειρικής θεραπείας θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος για λοίμωξη από *Staphylococcus aureus* με αντοχή στη μεθικιλίνη (MRSA), προερχόμενος από την κοινότητα (CA-MRSA). Παράγοντες κινδύνου λοίμωξης από CA-MRSA είναι: η διαβίωση σε πτωχές συνθήκες υγιεινής, ασθενείς σε οίκους ευγηρίας, ασθενείς με μόνιμο ουροκαθετήρα, αθλητές ομαδικών αθλημάτων, υποτροπιάζουσα δερματική λοίμωξη, προηγούμενη λοίμωξη από CA-MRSA, αυξημένος επιπολασμός CA-MRSA στην τοπική κοινότητα, στενή επαφή με άτομο με γνωστή CA-MRSA λοίμωξη κ.λπ.
- Συνδυαστική θεραπεία με αμινογλυκοσίδες συζητείται μόνο σε λοίμωξη από *Pseudomonas aeruginosa* ή επί ουδετεροπενίας.
- Εμπειρική αντιμυκητική αγωγή δεν συνιστάται παρά μόνον σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, όπως ασθενείς με ανοσοκαταστολή, μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις, παρεντερική διατροφή, κεντρικές γραμμές ή ενδαγγειακές συσκευές, μακρά χρήση αντιμικροβιακών ευρέος φάσματος κ.λπ. Η επιλογή του αντιμυκητικού (αζόλη, αμφοτερικίνη Β ή εχινοκανδίνη) θα πρέπει να στηρίζεται στην αντοχή των στελεχών *Candida* του νοσοκομείου και στο ιστορικό προηγούμενης χρήσης αζολών.

Η αντιμικροβιακή αγωγή θα πρέπει να επαναξιολογείται μετά 48-72 ώρες σύμφωνα με τα μικροβιολογικά και

κλινικά δεδομένα με στόχο την αντικατάσταση με στενότερου φάσματος αντιμικροβιακό ώστε να αποφευχθεί η ανάπτυξη αντοχής και να μειωθεί η τοξικότητα και το κόστος. Η διάρκεια της θεραπείας προτιμάται να είναι βραχεία (5-7 ημέρες) εκτός ειδικών περιπτώσεων (αργή κλινική ανταπόκριση, μη παροχετεύσιμη εστία λοίμωξης ή ανοσολογική ανεπάρκεια). Συστήνεται η χρήση της προκαλσιτονίνης για τη λήψη απόφασης διακοπής της χορηγούμενης αγωγής (επί ελάττωσης >80% της αρχικής τιμής ή επί επιπέδων στον ορό <0,5 ng/ml μετά από θεραπεία διάρκειας 5 ως 7 ημερών), με κλινική συνεκτίμηση. Για τον ασθενή που εκδηλώνει σήψη ή σηπτική καταπληξία, ανάλογα με το αν βρίσκεται εκτός ή εντός ΜΕΘ, τα προτεινόμενα εμπειρικά σχήματα αντιμικροβιακών δίνονται στους **Πίνακες 2 και 3**, αντιστοίχως και η δοσολογία τους στον **Πίνακα 4**.

**Πίνακας 2.** Προτεινόμενοι συνδυασμοί αντιμικροβιακών για την εμπειρική αντιμετώπιση ασθενών με σήψη και σηπτική καταπληξία που εκδηλώνεται **εκτός ΜΕΘ**

| Σήψη                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Κεφαλοσπορίνη 3ης ή 4ης γενιάς <sup>1</sup> ± μετρονιδαζόλη <sup>2</sup>                                                                                                                                    |
| Πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμ<br><b>Επί παρουσίας παραγόντων κινδύνου για MRSA:</b> προσθήκη γλυκοπεπτιδίου <sup>3</sup> ή λινεζολίδης <sup>4</sup> ή δαπτομυκίνης <sup>5</sup>                                 |
| <b>Σε ασθενείς με πρόσφατη λήψη πιπερακιλλίνης/ταζομπακτάμης:</b> καρβαπενέμη <sup>6</sup> ή νεώτερες κεφαλοσπορίνες με ευρέος φάσματος αναστολείς β-λακταμασών <sup>7</sup>                                |
| Σηπτική καταπληξία                                                                                                                                                                                          |
| Πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμ + γλυκοπεπτιδίο <sup>3</sup> ή λινεζολίδη <sup>4</sup> ή δαπτομυκίνη <sup>5</sup>                                                                                                 |
| Καρβαπενέμη <sup>6</sup> + γλυκοπεπτιδίο <sup>3</sup> ή λινεζολίδη <sup>4</sup> ή δαπτομυκίνη <sup>5</sup>                                                                                                  |
| Εναλλακτικά βάσει τοπικής επιδημιολογίας, νεώτερες κεφαλοσπορίνες με αναστολείς ευρέος φάσματος β-λακταμασών <sup>7</sup> + γλυκοπεπτιδίο <sup>3</sup> ή λινεζολίδη <sup>4</sup> ή δαπτομυκίνη <sup>5</sup> |

1. Επί πνευμονίας της κοινότητας προτείνεται η κεφτριαξόνη.
2. Επί ενδοκοιλιακών λοιμώξεων.
3. Βανκομυκίνη ή τείκοπλανίνη.
4. Επί υπερευαισθησίας στα γλυκοπεπτιδία ή βακτηριαμίας από εντερόκοκκο ή επί πνευμονίας από MRSA.
5. Επί λοιμώξεων δέρματος/μαλακών μορίων ή βακτηριαμίας από MRSA ή ενδοκαρδίτιδας.
6. Ιμιπενέμη ή μεροπενέμη.
7. Κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη ή κεφταζινίμη/αβιμπακτάμη.

## 4. Ανοσοθεραπεία στη σοβαρή σήψη/σηπτική καταπληξία

Οι στρατηγικές ανοσοθεραπείας/ανοσοτροποποίησης αποσκοπούν στον περιορισμό της φλεγμονώδους απόκρισης του ξενιστή. Οι σημαντικότερες είναι:

- **Χαμηλή δόση υδροκορτιζόνης:** συνιστάται σε σηπτική καταπληξία επί μη ανταπόκρισης στη χορήγηση υγρών και αγγειοσυσπαστικών. Δοσολογία: 50mg τέσσερις φορές την ημέρα ενδοφλεβίως ή συνολική δόση 200mg ανά ημέρα σε συνεχή ενδοφλέβια έγχυση όλο το 24ωρο, για επτά ημέρες.
- **Ινσουλinoθεραπεία:** ξεκινά όταν η τιμή της γλυκόζης πλάσματος είναι  $\geq 180$  mg/dl. Για την αξιολόγηση της γλυκόζης προτιμώνται οι τιμές γλυκόζης πλάσματος αντί του τριχοειδικού αίματος και στόχος είναι οι τιμές να διατηρούνται μεταξύ 140 και 180mg/dl.
- **Εντερική σίτιση:** σε ασθενείς που μπορούν να λάβουν εντερική σίτιση, συνιστάται η έναρξή της εντός 72 ωρών.
- **Μακρολίδες:** νεότερα δεδομένα υποστηρίζουν τη χρήση των μακρολιδών στη σήψη. Ο θερράπων ιατρός,

κατά την κρίση του, μπορεί να χρησιμοποιήσει κλαριθρομυκίνη σε συγχορήγηση με β-λακτάμες σε ασθενείς με σοβαρή πνευμονία από την κοινότητα και σήψη. Ειδικά σε ασθενείς με πνευμονία συνδεόμενη με το μηχανικό αερισμό ο θεράπων ιατρός, κατά την κρίση του, μπορεί να χρησιμοποιήσει κλαριθρομυκίνη εφόσον εμφανίζουν σπητική καταπληξία και πολυοργανική ανεπάρκεια. Σε αυτή την περίπτωση η δόση χορήγησης είναι 1g άπαξ ημερησίως σε έγχυση μίας ώρας από κεντρικό καθετήρα, για τρεις ημέρες.

- Υπάρχουν ανεπαρκείς ενδείξεις για τη θεραπεία με ενδοφλέβιες ανοσοσφαιρίνες ή συνεχή απομάκρυνση των παραγόντων της φλεγμονής με τη χρήση της αιμοπροσρόφησης.
- Δεν ενδείκνυται η θεραπεία με βιταμίνη C.

**Πίνακας 3.** Προτεινόμενοι συνδυασμοί αντιμικροβιακών για την εμπειρική αντιμετώπιση ασθενών με σήψη και σπητική καταπληξία που εκδηλώνεται **εντός ΜΕΘ**

|                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● Πιπερακιλίνη/ταζομπακτάμ + κολιμικίνη <sup>1</sup> + γλυκοπεπτιδίο <sup>2</sup> ή λινεζολίδη <sup>3</sup> ή δαπτομυκίνη <sup>4</sup>                      |
| ● Καρβαπενέμη <sup>5</sup> + κολιμικίνη <sup>1</sup> + γλυκοπεπτιδίο <sup>2</sup> ή λινεζολίδη <sup>3</sup> ή δαπτομυκίνη <sup>4</sup>                      |
| ● Καρβαπενέμη <sup>5</sup> + τιγκεκυκλίνη + κολιμικίνη <sup>6</sup>                                                                                         |
| ● Κεφταζιμίμη/αβιμπακτάμ + κολιμικίνη <sup>6</sup> + γλυκοπεπτιδίο <sup>2</sup> ή λινεζολίδη <sup>3</sup> ή δαπτομυκίνη <sup>4</sup>                        |
| ● Μεροπενέμη/βαμπορμπακτάμ σε τεκμηριωμένη λοίμωξη από εντεροβακτηριακά που εκφράζουν KPC-2 ή KPC-3                                                         |
| ● Ιμιπενέμη/ρελεμπακτάμ σε τεκμηριωμένη λοίμωξη από εντεροβακτηριακά που εκφράζουν KPC-2/KPC-3 ή από ανθεκτική στη θεραπεία <i>Pseudomonas aeruginosa</i> . |

1. Όταν η πιθανότητα λοίμωξης από πολυανθεκτικά Gram αρνητικά παθογόνα είναι μεγάλη.
2. Βανκομυκίνη ή τείκοπλανίνη.
3. Επί υπεραισθησίας στα γλυκοπεπτιδία ή επί νοσοκομειακής πνευμονίας από MRSA.
4. Επί λοιμώξεων δέρματος/μαλακών μορίων ή βακτηραιμίας από MRSA ή βακτηραιμίας από εντερόκοκκο.
5. Ιμιπενέμη ή μεροπενέμη.
6. Ο συνδυασμός αυτός προτείνεται όταν η πιθανότητα λοίμωξης από Gram αρνητικά παθογόνα με αντοχή στις καρβαπενέμες είναι μεγάλη (*Klebsiella pneumoniae* που παράγει καρμπαπενεμάση).

**Πίνακας 4.** Δοσολογία ενδοφλέβιας χορήγησης αντιμικροβιακών σε ασθενείς με σήψη/σπητική καταπληξία. Τα δοσολογικά σχήματα πρέπει να τροποποιούνται επί νεφρικής ανεπάρκειας

|                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● Κεφαλοσπορίνες 3ης και 4ης γενιάς: Κεφοταξίμη 2 g ανά 6ωρο, κεφτριαξόνη 2 g άπαξ ημερησίως, κεφταζιδίμη 2 g ανά 8ωρο, κεφεπίμη 2 g ανά 8ωρο                                         |
| ● Πιπερακιλίνη/ταζομπακτάμ: 4,5 g ανά 6ωρο                                                                                                                                            |
| ● Κεφταζιμίμη/αβιμπακτάμ: 2,5 g ανά 8ωρο (2 ώρες έγχυση)                                                                                                                              |
| ● Καρβαπενέμες: Ιμιπενέμη: 1 g ανά 8ωρο, μεροπενέμη 2 g ανά 8ωρο (3ωρη έγχυση),                                                                                                       |
| ● Ιμιπενέμη/σιλαστατίνη/ρελεμπακτάμ: 1,25 g ανά 8ωρο σε έγχυση 30 λεπτών                                                                                                              |
| ● Μεροπενέμη/βαμπορμπακτάμ: 4 g ανά 8ωρο σε έγχυση 3 ωρών                                                                                                                             |
| ● Γλυκοπεπτιδία: Βανκομυκίνη 15-20 mg/kg ανά 12ωρο, τείκοπλανίνη 10-12 mg/kg ανά 12ωρο για τρεις συνεχόμενες δόσεις, στη συνέχεια 10-12 mg/kg ημερησίως. Λινεζολίδη: 600 mg ανά 12ωρο |
| ● Μετρονιδαζόλη: 500 mg ανά 8ωρο                                                                                                                                                      |
| ● Αμινογλυκοσίδες: Γενταμικίνη 5-7 mg/kg/24ωρο, αμικασίνη: 15 mg/kg/24ωρο, άπαξ ημερησίως                                                                                             |
| ● Τιγκεκυκλίνη: 100 mg δόση εφόδου και στη συνέχεια 50mg ανά 12ωρο                                                                                                                    |
| ● Δαπτομυκίνη: 8-10 mg/kg, άπαξ ημερησίως                                                                                                                                             |